计算方法第 2 次实验报告

姓名: 王子川　　**学号:** PB25000055

实验题目: 数值积分

给定积分函数

$$f(x)=\int_0^1 g(t,x)\,\mathrm{d}t,\qquad g(t,x)=t+\sin(xt^2).$$

使用复化梯形, 复化 Simpson 和 Romberg 方法计算积分, 考察收敛阶, 并将复化 Simpson 方法推广至二重积分. 以下 n 均表示子区间数, 一维积分采用等距节点 $t_i=i/n$. 表中数据由实验程序实际运行得到.

1. 复化梯形积分与二阶精度验证

当 $x=1$ 时, 记 $q(t)=g(t,1)$, 步长 $h=1/n$. 在每个子区间上用一次插值多项式近似被积函数, 积分后相加, 得到

$$T_n=h\left[\frac{q(0)+q(1)}{2}+\sum_{i=1}^{n-1}q(t_i)\right].$$

当 $q\in C^2[0,1]$ 时, 复化梯形公式满足

$$|T_n-f(1)|\le\frac{h^2}{12}\max_{0\le t\le 1}|q''(t)|=O(h^2).$$

本题采用题目 1(b) 的方法验证收敛阶, 无需预先知道 $f(1)$ 的准确值. 设某积分公式的误差为 $I_n-f(1)=Cn^{-p}+o(n^{-p})$, 且 $C\neq 0$, 则

$$\frac{|I_n-I_{2n}|}{|I_{2n}-I_{4n}|}\longrightarrow 2^p,\qquad p_n=\log_2\frac{|I_n-I_{2n}|}{|I_{2n}-I_{4n}|}\longrightarrow p.$$

计算一个 p_n 需要使用 n, $2n$ 和 $4n$ 三组网格.

Table 1: $x=1$ 时复化梯形积分的结果

n	T_n	p_n
2	0.834069725829236	2.074770
4	0.815975360759218	2.018808
8	0.811680239480941	2.004701
16	0.810620366809488	2.001175
32	0.810356260654561	2.000294
64	0.810290287874285	2.000073
128	0.810273798037268	2.000018
256	0.810269675787863	2.000005
512	0.810268645238627	2.000001
1024	0.810268387602138	2.000000

随着 n 加倍, p_n 趋近于 2, 验证了复化梯形积分的二阶精确性. 例如 $n=16,32,64$ 时, 收敛阶分别为 2.001175, 2.000294, 2.000073.

2. 复化 Simpson 积分与四阶精度验证

当 $x = 1$ 时, 在每两个相邻子区间上使用二次插值多项式并积分, 得到

$$S_n = \frac{h}{3}\left[q(0) + q(1) + 4\sum_{i=1}^{n/2} q(t_{2i-1}) + 2\sum_{i=1}^{n/2-1} q(t_{2i})\right], \qquad n \geq 2, \quad n \text{ 为偶数}.$$

当 $q \in C^4[0,1]$ 时, 误差满足

$$|S_n - f(1)| \leq \frac{h^4}{180}\max_{0\leq t\leq 1}|q^{(4)}(t)| = O(h^4).$$

使用第 1 题的差分比值公式计算 p_n, 结果如下.

Table 2: $x = 1$ 时复化 Simpson 积分的结果

n	S_n	p_n
2	0.805181136970998	3.966686
4	0.809943905735879	4.038054
8	0.810248532388182	4.012025
16	0.810267075919003	4.003146
32	0.810268225269586	4.000795
64	0.810268296947526	4.000199
128	0.810268301424929	4.000054
256	0.810268301704728	4.000174
512	0.810268301722215	3.998096
1024	0.810268301723308	3.981384
2048	0.810268301723376	nan
4096	0.810268301723381	nan

在截断误差占主导的网格范围内, p_n 趋近于 4, 验证了四阶精确性. 例如 $n = 16, 32, 64, 128$ 时, 收敛阶分别为 4.003146, 4.000795, 4.000199, 4.000054.

3. 当 n 很小或很大时的收敛阶

n 很小时. 理论收敛阶描述的是 $h \to 0$ 时的渐近行为. 网格过粗时, 可能无法充分分辨函数的变化, 误差展开中的高阶项也不可忽略, 因此差分比值不一定给出理论阶. 本例 $x = 1$ 时函数变化较缓, $n = 2$ 的梯形与 Simpson 收敛阶已经分别达到 2.074770 和 3.966686; 不能据此断言小 n 时一定观察不到理论阶. 第 4 题的强振荡算例则会明显表现出粗网格下收敛阶的不稳定.

n 很大时. 随着网格加密, 截断误差减小, 而浮点舍入误差不会按相同规律减小. 计算 $I_n - I_{2n}$ 时, 相近数相减会使差值的相对误差增大. 当差值接近舍入误差水平, 继续加密不能可靠地恢复理论收敛阶. 双精度机器精度约为 $\epsilon_{\text{mach}} = 2.22 \times 10^{-16}$. 程序采用保守判据

$$\tau = 16\epsilon_{\text{mach}}\max\{|I_n|, |I_{2n}|, |I_{4n}|\},$$

当两个差值中的任一个不大于 τ 时, 将 p_n 标记为 nan, 表示无法可靠估阶, 并非积分计算失败. 例如 Simpson 在 $n = 1024$ 时 $p_n = 3.981384$, 从 $n = 2048$ 起被标记为 nan; 梯形在本次测试最大网格 $n = 65536$ 时仍接近二阶, 说明两种方法进入舍入误差主导区间的网格规模不同.

4. 强振荡积分的网格分辨率与收敛阶

分别取 $x = 100, 1000, 10000$, 用复化梯形和复化 Simpson 方法积分, 并按第 1(b) 题计算收敛阶. 测试 $n = 2, 4, \ldots, 262144$. 部分结果如下, 其中 $p_n^{(T)}$, $p_n^{(S)}$ 分别表示两种方法的收敛阶.

Table 3: 强振荡积分在不同网格下的收敛阶

x	n	$p_n^{(T)}$	$p_n^{(S)}$
100	32	2.894095	-0.452105
100	128	2.057009	4.371041
100	256	2.013786	4.083452
100	512	2.003419	4.020363
100	2048	2.000213	4.001264
1000	128	-0.418224	-0.398366
1000	512	2.481145	8.695494
1000	2048	2.021929	4.136978
1000	4096	2.005410	4.032847
1000	8192	2.001348	4.008130
10000	2048	6.771264	2.091612
10000	8192	2.150788	5.271255
10000	16384	2.034530	4.219866
10000	32768	2.008455	4.051445
10000	65536	2.002103	4.012664
10000	131072	2.000525	4.003157

为明确回答 "n 多大才能看到清晰的收敛阶", 这里约定: 若连续三个加倍网格上的估计阶与理论阶之差均小于 0.05, 则认为已稳定观察到相应收敛阶. 在本次二倍加密网格中, 首次满足该判据的最粗网格如下.

Table 4: 按连续三组收敛阶判定的网格规模

x	梯形方法的起始 n	Simpson 方法的起始 n
100	256	512
1000	2048	4096
10000	16384	65536

上述数值是给定判据和离散网格序列下的实验结果, 并非唯一的理论下界. 例如 $x = 10000$ 时, Simpson 在 $n = 65536, 131072, 262144$ 上的估计阶分别为 4.012664, 4.003157, 4.001239. 表中 n 仍是差分比值中的最粗网格; 计算 p_n 还需使用 $2n$ 和 $4n$.

从原理上看, 相位为 $\phi(t) = xt^2$, 相邻节点间的最大相位增量为

$$\Delta\phi_{\max} = x\left[1 - \left(1 - \frac{1}{n}\right)^2\right] = \frac{2x}{n} - \frac{x}{n^2}.$$

x 越大, 局部振荡越快, 需要越大的 n 才能充分分辨振荡并进入渐近收敛区间. 粗网格下出现负阶或明显大于理论阶的数值, 是振荡未被分辨, 差值发生抵消的表现, 不能将单次较大的估计阶视为方法精度提高.

5. Romberg 积分

计算 $x = 1,100$ 时的积分, 精度控制取 $\varepsilon = 10^{-12}$. Romberg 方法先对复化梯形公式逐次二分网格, 再用 Richardson 外推消去误差展开中的低阶项. 对固定的 x, 记 $q_x(t) = g(t,x)$, 令 $h_k = 2^{-k}$, 初始化

$$R_{0,0} = \frac{q_x(0) + q_x(1)}{2}.$$

只计算本轮新增的奇数编号节点, 即可递推梯形积分:

$$R_{k,0} = \frac{1}{2} R_{k-1,0} + h_k \sum_{i=1}^{2^{k-1}} q_x\big((2i-1)h_k\big).$$

对 $j = 1, 2, \ldots, k$, 外推公式为

$$R_{k,j} = R_{k,j-1} + \frac{R_{k,j-1} - R_{k-1,j-1}}{4^j - 1}.$$

其依据是光滑函数的复化梯形误差具有偶次幂展开 $R_{k,0} - f(x) = c_2 h_k^2 + c_4 h_k^4 + \cdots$, 每次外推消去一个低阶误差项. 程序以

$$|R_{k,k} - R_{k-1,k-1}| < 10^{-12}$$

作为停止准则, 最多进行 20 次网格二分.

Table 5: Romberg 积分结果

x	积分结果	二分次数 k	子区间数 $n = 2^k$
1	0.810268301723381	6	64
100	0.558367089992962	12	4096

两组计算均达到上述停止条件. $x = 100$ 时被积函数振荡更快, 因此需要更多的网格二分才能满足同一精度要求.

6. 二重积分的复化 Simpson 方法

本题计算

$$A = \int_0^1 \int_0^3 e^{x+y}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y, \qquad B = \int_0^{10} \int_0^1 \big[t + \sin(xt^2)\big]\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}x.$$

在矩形区域 $[a_x, b_x] \times [a_y, b_y]$ 上分别划分偶数个子区间 n_x, n_y, 步长为 $h_x = (b_x - a_x)/n_x$, $h_y = (b_y - a_y)/n_y$. 令 c_i, d_j 为各方向的一维 Simpson 整数权重 $(1, 4, 2, 4, \ldots, 2, 4, 1)$, 则张量积公式为

$$Q_{n_x,n_y} = \frac{h_x h_y}{9} \sum_{i=0}^{n_x} \sum_{j=0}^{n_y} c_i d_j F(a_x + ih_x, a_y + jh_y).$$

该公式等价于先沿一个方向使用复化 Simpson 公式, 再沿另一个方向积分. 对足够光滑的 F, 误差为 $O(h_x^4 + h_y^4)$. 计算 B 时, 第一维取 $t \in [0,1]$, 第二维取 $x \in [0,10]$.

第一个积分可分离变量, 其准确值为

$$A = (e^3 - 1)(e - 1) \approx 32.794331281497527.$$

对第二个积分交换积分次序, 并对 x 积分, 得到

$$\begin{aligned} B &= 5 + \int_0^1 \frac{1 - \cos(10t^2)}{t^2}\,\mathrm{d}t \\ &= 4 + \cos(10) + 20\int_0^1 \sin(10t^2)\,\mathrm{d}t. \end{aligned}$$

第一行的商在 $t = 0$ 处按连续延拓取 0, 第二行由分部积分得到. 用精度控制 10^{-14} 的 Romberg 方法计算最后的一维积分, 得到参考值

$$B_{\mathrm{ref}} \approx 7.983792539735621.$$

取 $n_x = n_y = n$, 每次同时二分两个方向的网格, 结果如下. 表中 $E_A = |Q_A - A|$, $E_B = |Q_B - B_{\mathrm{ref}}|$; 误差使用未舍入的数值计算, 表中积分值保留 12 位小数.

Table 6: 二重积分结果及绝对误差

n	Q_A	E_A	Q_B	E_B
4	32.849040505071	$5.470\,922 \times 10^{-2}$	7.593142173412	$3.906\,504 \times 10^{-1}$
8	32.797919138392	$3.587\,857 \times 10^{-3}$	7.992981692294	$9.189\,153 \times 10^{-3}$
16	32.794558302061	$2.270\,206 \times 10^{-4}$	7.984456256997	$6.637\,173 \times 10^{-4}$
32	32.794345514316	$1.423\,282 \times 10^{-5}$	7.983830608279	$3.806\,854 \times 10^{-5}$
64	32.794332171739	$8.902\,416 \times 10^{-7}$	7.983794866662	$2.326\,927 \times 10^{-6}$
128	32.794331337148	$5.565\,089 \times 10^{-8}$	7.983792684361	$1.446\,252 \times 10^{-7}$
256	32.794331284976	$3.478\,341 \times 10^{-9}$	7.983792548762	$9.026\,499 \times 10^{-9}$
512	32.794331281715	$2.173\,906 \times 10^{-10}$	7.983792540300	$5.639\,604 \times 10^{-10}$
1024	32.794331281511	$1.358\,558 \times 10^{-11}$	7.983792539771	$3.524\,470 \times 10^{-11}$
2048	32.794331281498	$8.455\,459 \times 10^{-13}$	7.983792539738	$2.202\,682 \times 10^{-12}$

可以观察到, 随着两个方向的区间长度同时减半, 两项积分的误差均持续减小. 例如 n 从 128 增大到 256 时, A 的误差从 5.565089×10^{-8} 降到 3.478341×10^{-9}, 约缩小 16 倍; B 的误差从 1.446252×10^{-7} 降到 9.026499×10^{-9}, 也约缩小 16 倍, 与四阶误差规律一致. 粗网格下 B 的误差缩小比例尚不稳定, 网格充分加密后才接近四阶渐近规律.